CaptchaAgent

——人工智能项目汇报

Presentation of CaptchaAgent

汇报人：

时间：2026.6.17

CONTENTS

01 项目概况
Project Overview

02 算法架构与模型训练
Algorithm Architecture & Model Training

03 成果和误差分析
Results & Error Analysis

04 项目总结
Project Reflection

01

项目概况

Project Overview

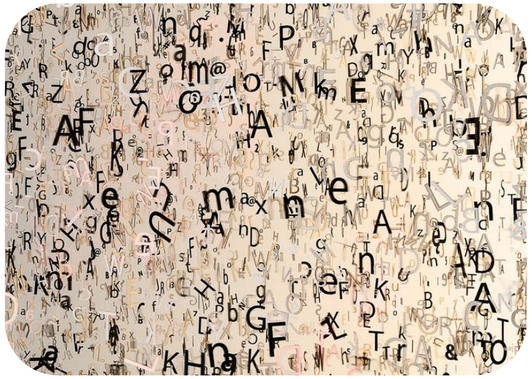
项目概况

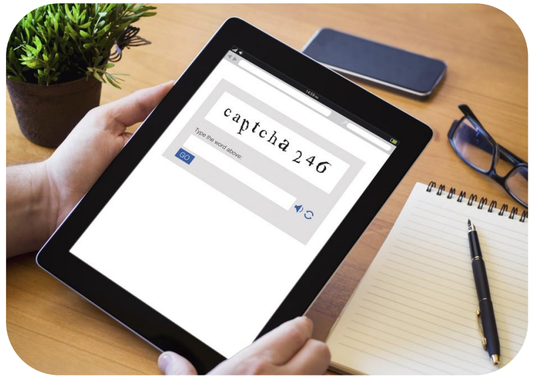
选题背景



与现实联系密切

验证码是一种常见的人机验证机制。传统验证码多为数字或字母组成的静态图片，识别问题可以近似看作字符序列识 别。随着验证码形式发展，点选类验证码也变得常见。





与课程内容联系密切

CaptchaAgent搭建过程中，用到许多与课内紧密联系的算法原理，如卷积神经网络（CNN）、残差网络（ResNet）、LSTM、贪心算法等等。将理论与实践密切结合。



项目概况

总体架构

CaptchaAgent 采用模块化设计。系统可以分为四层：前端交互层、后端服务层、 Agent 调度层和模型推理层。

工作的整体流程为：

1. 用户上传或生成验证码图像后端接收图像并传入 CaptchaAgent
2. Agent 在自动模式下先调用类型分类器；若分类置信度足够高，则直接调用对应识别器若置信度较低，则可同时尝试多个识别器并依据结果置信度进行选择。
3. 最后系统返回识别结果、置信度、点击坐标、可视化图和推理日志。



02

算法架构与模型训练

Algorithm Architecture & Model Training

算法架构

1、验证码类型分类

功能目标：

区分输入图像是字符验证码还是文字点选验证码，实现系统自动路由分流。

输入输出：

输入：验证码原图

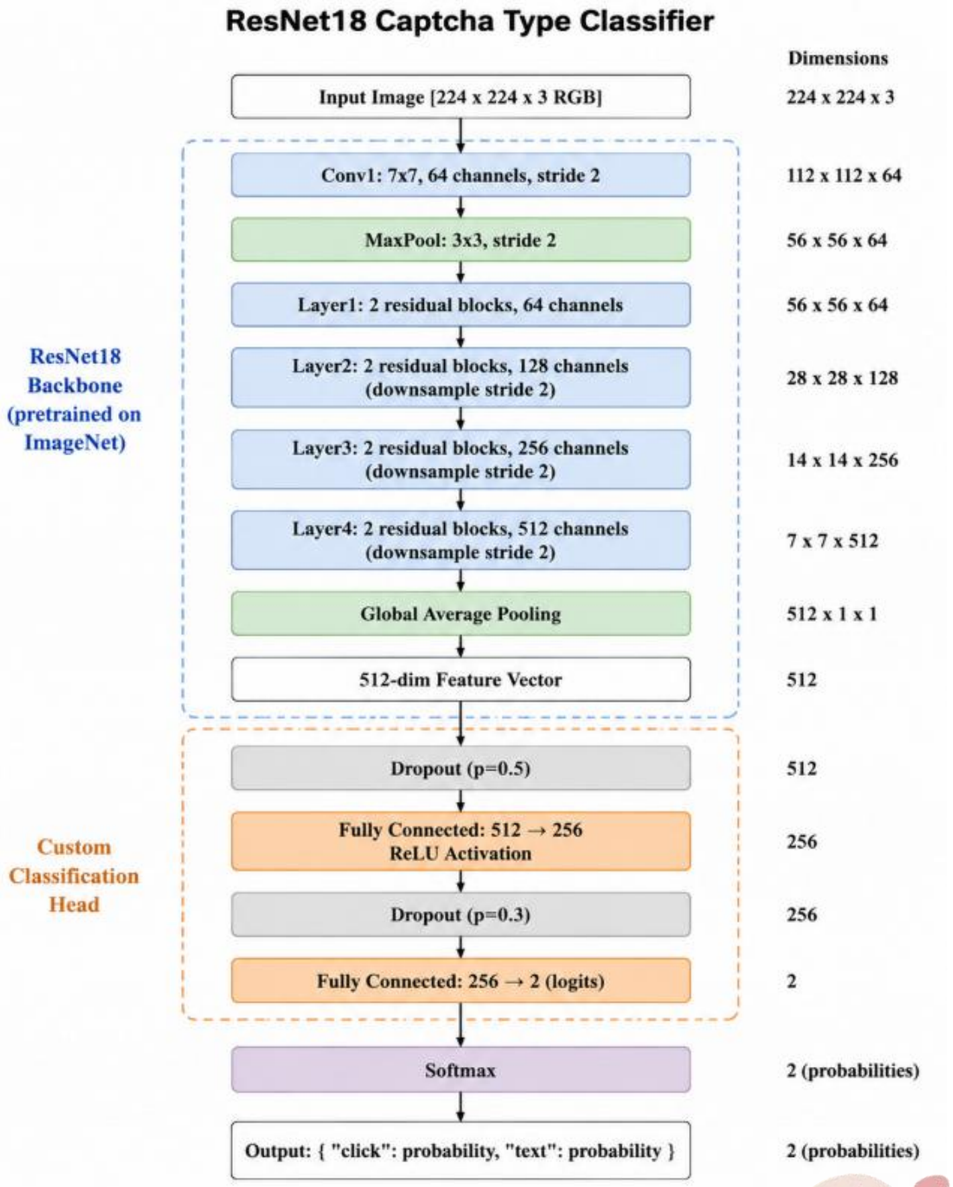
输出：两类验证码的预测概率

网络架构：

提取图像特征 → 多层全连接 + 分类头 → Softmax 输出概率

核心算法：

残差网络，利用残差连接解决深层网络梯度消失问题

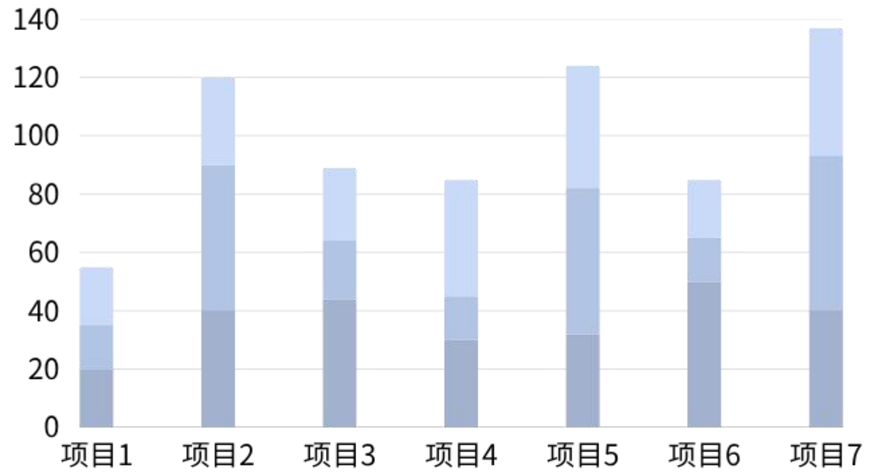


模型训练

1、验证码类型分类

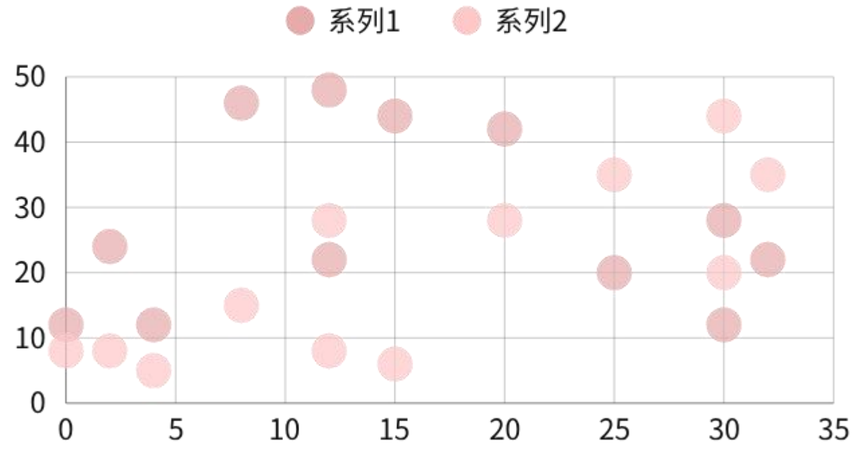
训练配置

演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。



训练结果

演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。



算法架构

1、验证码类型分类

功能目标：

区分输入图像是字符验证码还是文字点选验证码，实现系统自动路由分流。

输入输出：

输入：验证码原图

输出：两类验证码的预测概率

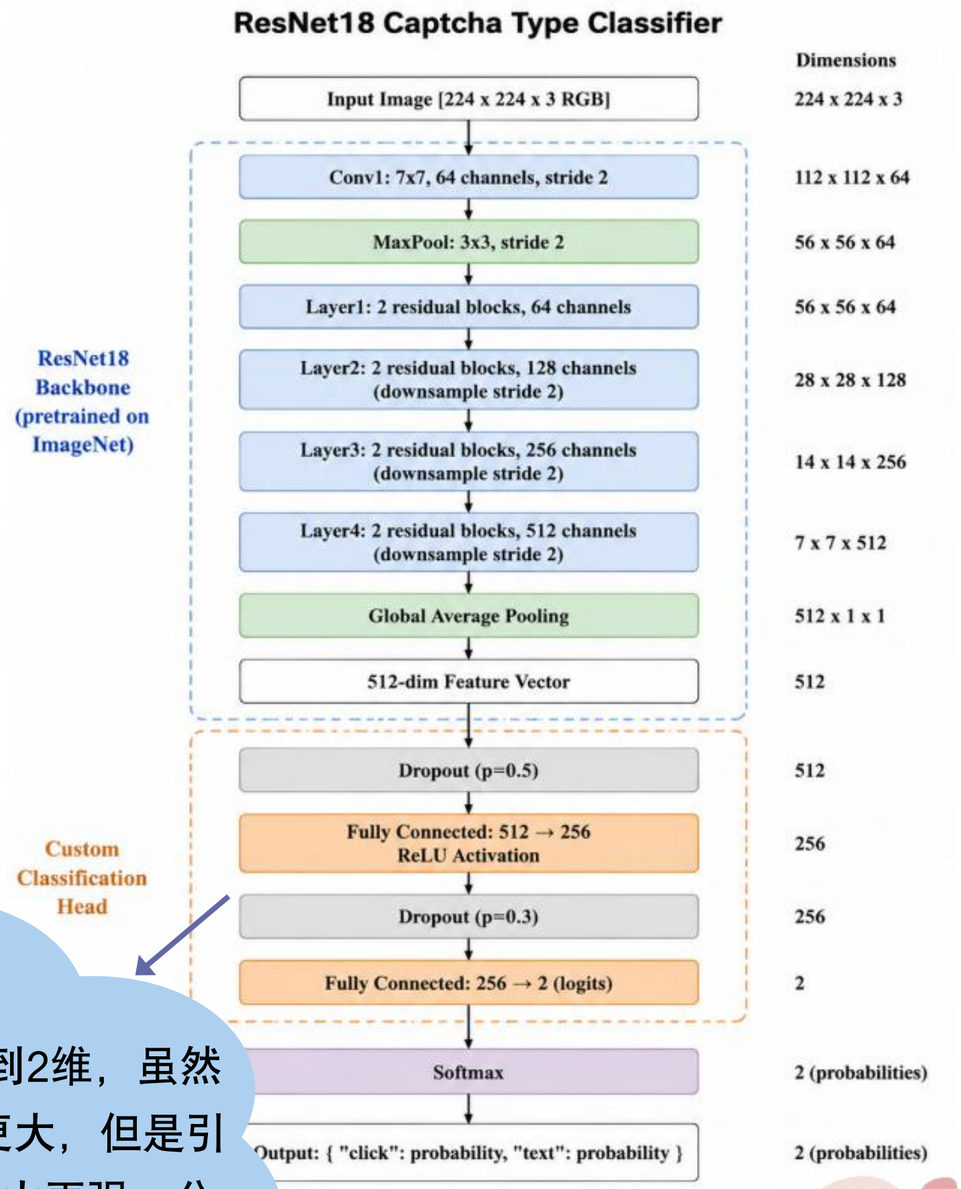
网络架构：

提取图像特征 → 多层全连接 + 分类头 →

输出概率

核心算法：

残差网络，利用残差连接解决深



先映射到256维再映射到2维，虽然比直接映射到2维幅度更大，但是引入了非线性层，拟合能力更强；分层过滤，减少冗余信息

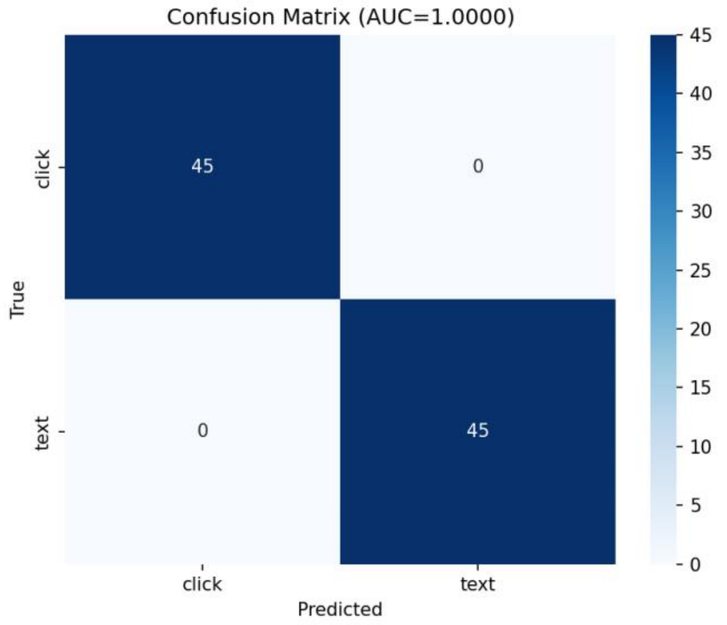
模型训练

1、验证码类型分类

训练配置

参数	取值
训练轮数	10 epochs
Batch size	32
初始学习率	0.001
Weight decay	0.0001
Dropout	0.5
优化器	Adam
学习率调度	StepLR，step size 为 10，gamma 为 0.1
损失函数	CrossEntropyLoss
最优模型选择	保存验证集准确率最高的 checkpoint

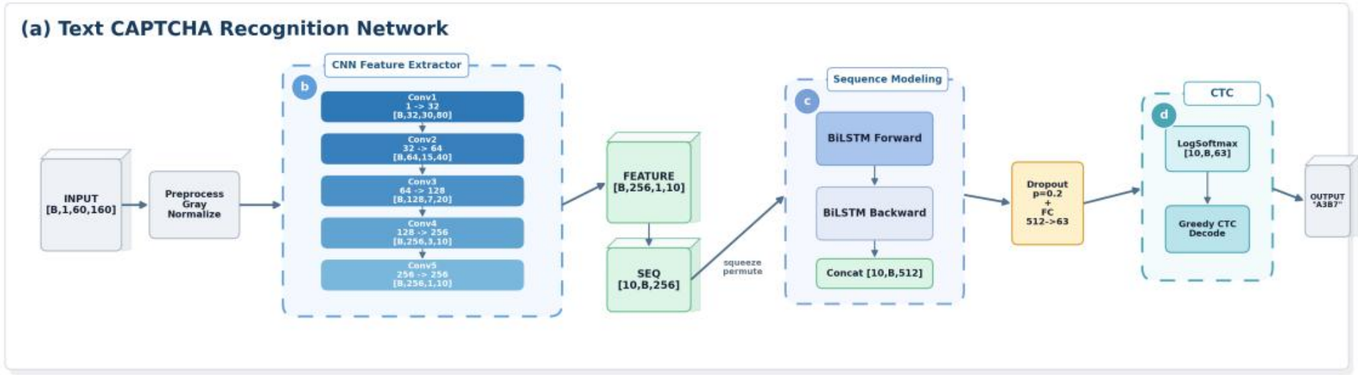
训练结果



验证码类型分类器混淆矩阵

算法架构

2、数字/字母验证码识别



功能目标：

识别带干扰、字符粘连的字母 / 数字验证码，输出完整字符串。

输入输出：

输入：60 × 160 单通道灰度字符验证码图

输出：字母、数字组成的文本序列

网络架构：

提取图像特征 → 建模序列信息 → 映射字符概率 → 解码得到文本。

核心算法：

CNN 图像特征提取；BiLSTM 双向循环网络建模时序特征；CTC 序列解码，无需逐字符位置标注。

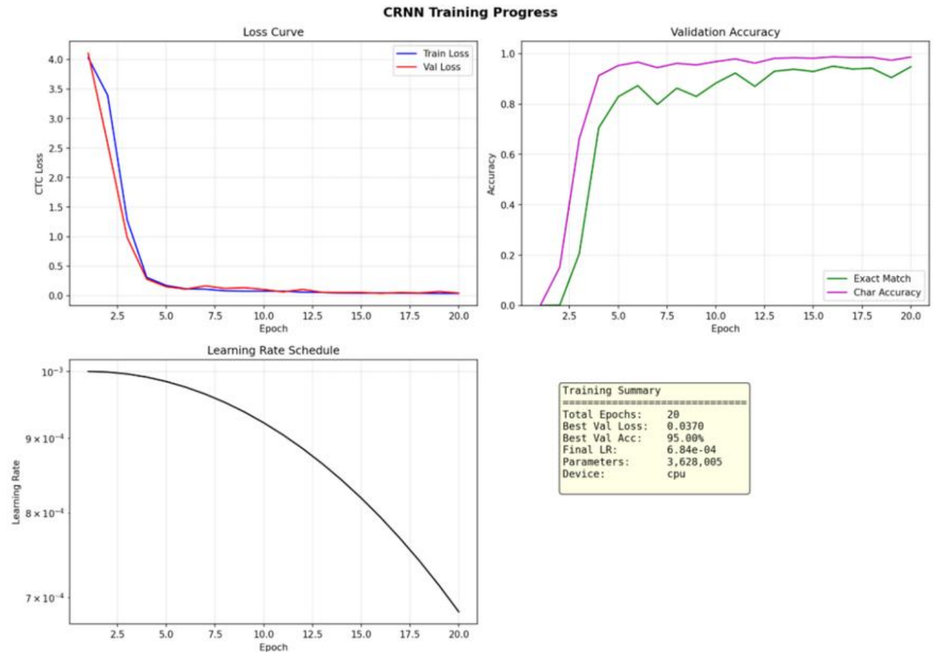
模型训练

2、数字/字母验证码识别

训练配置

参数	取值
训练集 / 验证集 / 测试集	10000 / 2000 / 1000
Batch size	64
最大训练轮数	50 epochs
初始学习率	1×10^{-3}
Weight decay	1×10^{-5}
优化器	AdamW
学习率调度	Cosine scheduler，最小学习率 1×10^{-6}
早停策略	patience = 3，min delta = 1×10^{-4}
梯度裁剪	max grad norm = 5.0
正则化	BiLSTM dropout = 0.1，输出 Dropout($p = 0.2$)
损失函数	CTCLoss，blank index = 0

训练结果



算法架构

3、文字点选验证码识别

功能目标：

定位所有汉字位置；完成汉字相似度匹配，按顺序输出指定点击坐标

输入输出：

输入：点选验证码原图

输出：所有文字框坐标、检测置信度，匹配完成的点击坐标序列

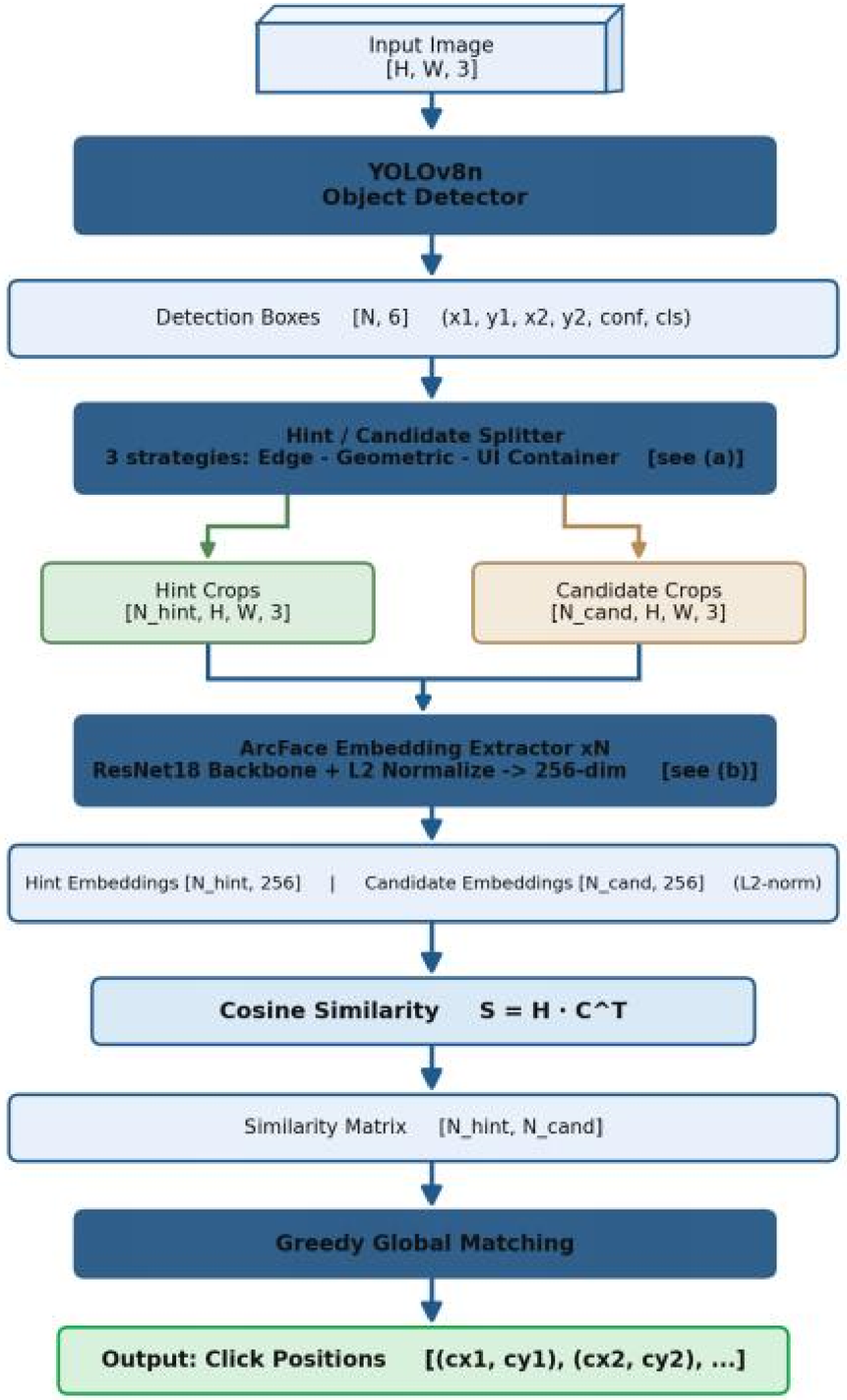
网络架构：

YOLOv8n：提取特征 → 同时预测目标框、类别、置信度。

ArcFace:提取单字特征 → L归一化 → 输出特征向量用于相似度计算。

核心原理：

YOLOv8n和ArcFace组合模型。



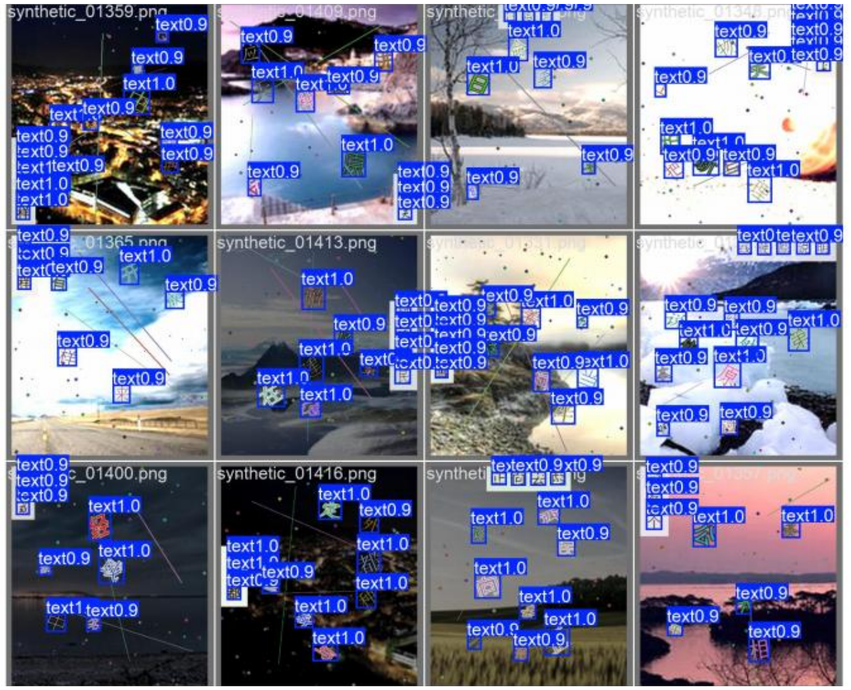
模型训练

3、文字点选验证码识别

训练配置——Yolov8文字区域检测

参数	取值
预训练权重	yolov8n.pt
任务类型	detect
输入尺寸	640 × 640
训练轮数	200 epochs
Batch size	16
Patience	50
初始学习率 lr0	0.001
最终学习率比例 lrf	0.01
Momentum	0.937
Weight decay	0.0005
Warmup epochs	5
AMP 混合精度	启用
保存周期	每 20 个 epoch 保存一次

训练结果可视化



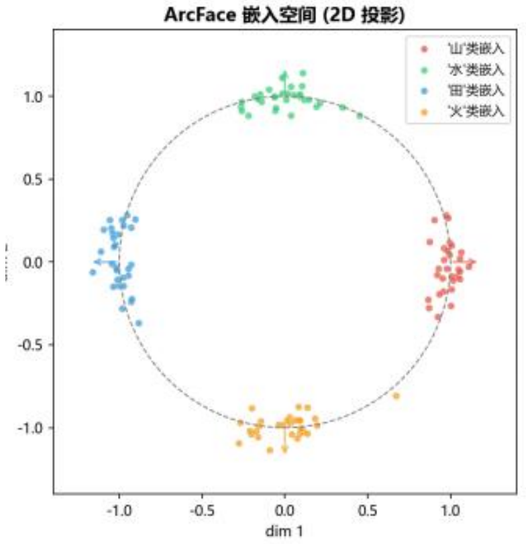
模型训练

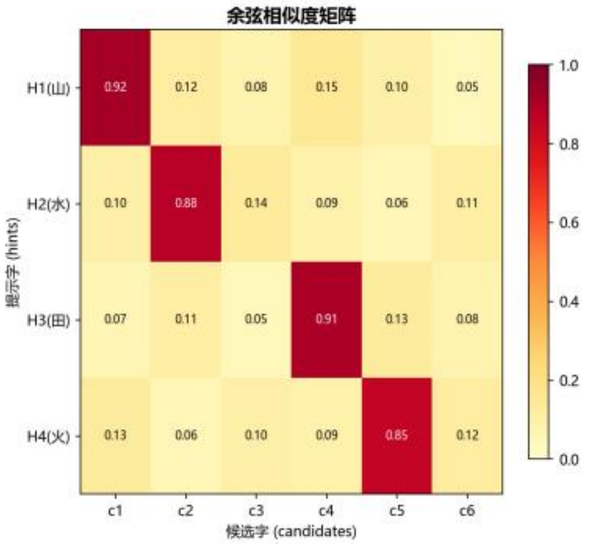
3、文字点选验证码识别

训练配置——ArcFace特征匹配

参数	取值
字符类别数	266
每类样本数	500
Backbone	ResNet18
Embedding 维度	256
最大训练轮数	80 epochs
Batch size	32
初始学习率	0.01
Weight decay	5×10^{-4}
优化器	SGD，momentum = 0.9
学习率调度	CosineAnnealingLR
ArcFace scale	$s = 30.0$
ArcFace margin	$m = 0.35$
Margin warmup	5 epochs
损失函数	CrossEntropyLoss over ArcFace logits

训练结果可视化





算法架构与模型训练

1、验证码类型分

模型目标：

区分输入图像是字符验证码还是文字点选验证码，实现系统自动路由分流。

输入输出：

输入：验证码原图

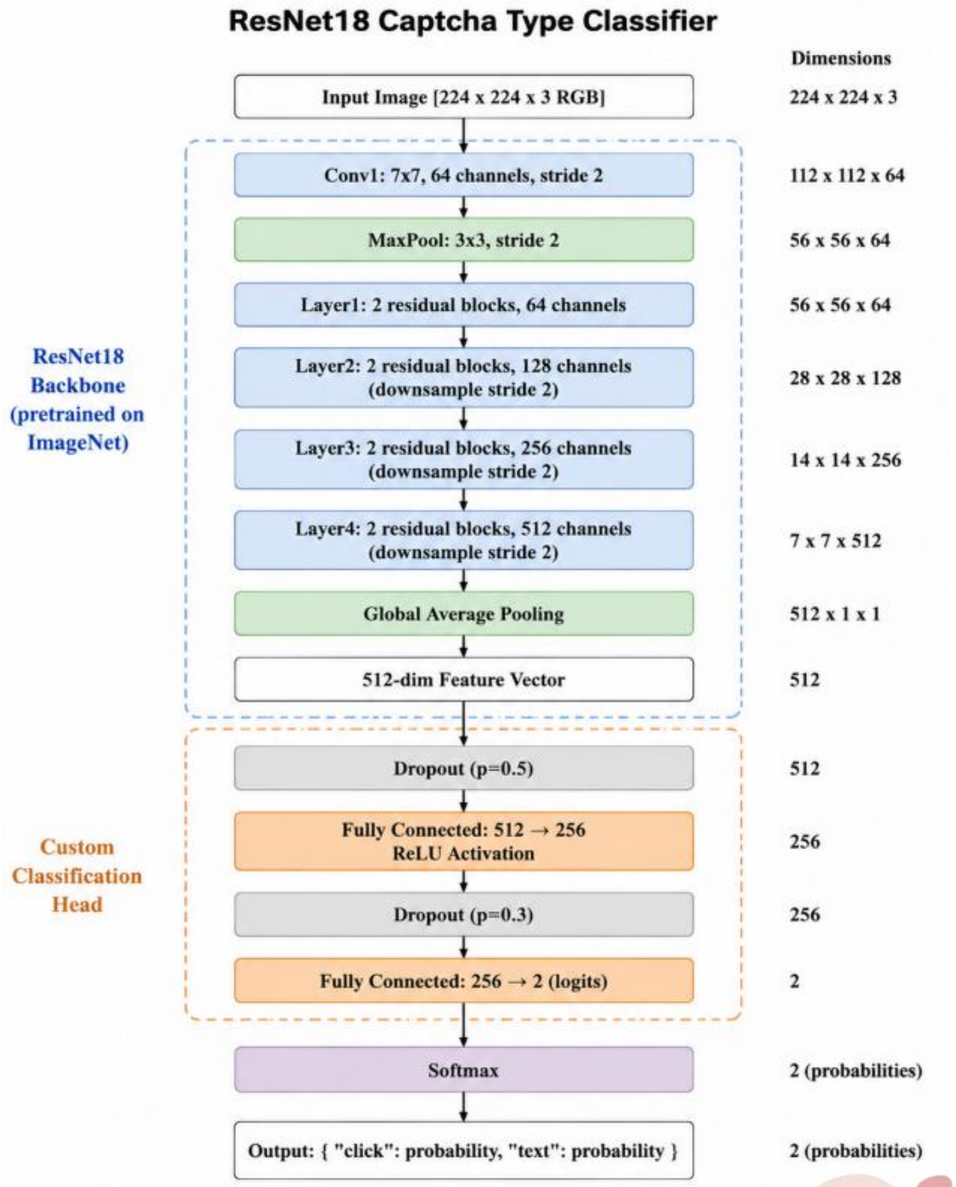
输出：两类验证码的预测概率

网络架构：

提取图像特征 → 多层全连接 + 分类头 → Softmax 输出概率

核心算法：

残差网络，利用残差连接解决深层网络梯度消失问题



03

成果和误差分析

Results & Error Analysis

成果演示



前端

充满设计感的前端主界面。点击〝start〞进入验证码识别系统。



文字识别

界面不仅显示了识别结果和置信度，还在下方将验证码类型判断、模型路由、置信度和各阶段耗时记录下来，使系统不只是给出最终答案，还能解释〝为什么调用该模块〞和〝识别过程经过哪些步骤〞。



汉字点选

界面不仅显示最终点击坐标，还展示识别状态、置信度和可视化图像，方便用户检查模型是否按提示顺序完成匹配。

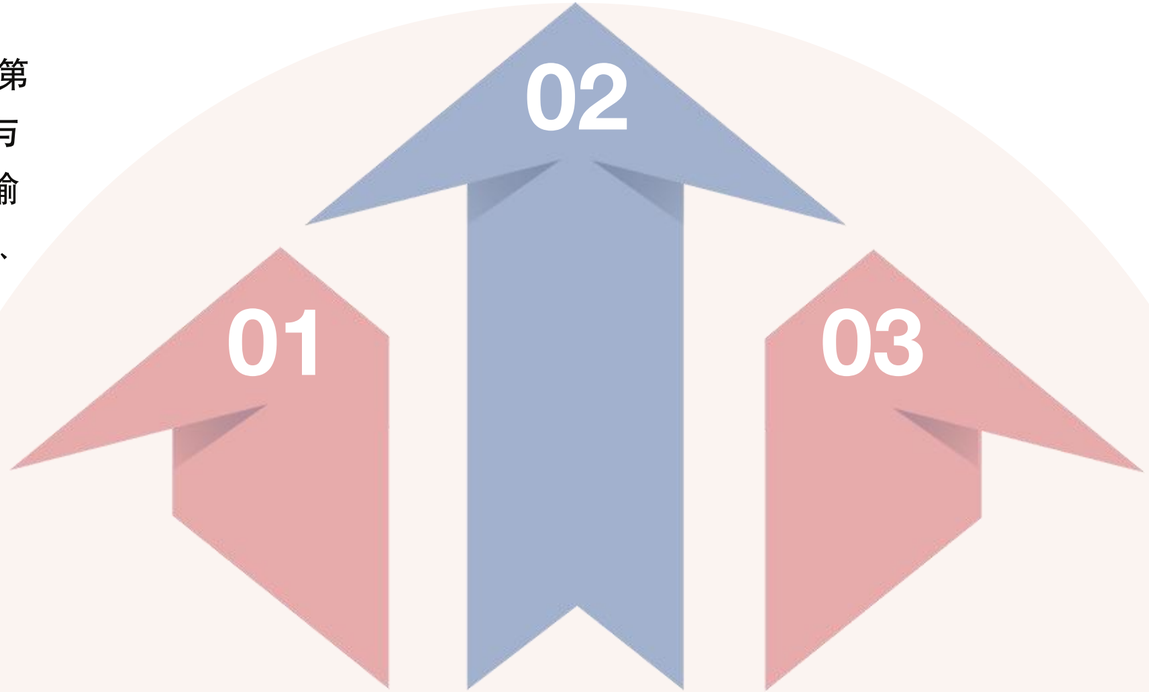
误差分析

数字/字母识别

该模块的错误主要来自字符粘连、强干扰线、字符旋转过大、相似字符混淆和 CTC 时间步不足。

验证码类型分类

分类错误主要来自两类情况。第一，验证码背景或布局相似，使 text 与 click 在整体视觉上难以区分。第二，输入图像经过缩放或裁剪后丢失了提示栏、候选字等关键结构。



汉字点选

点选验证码的误差可能来自四个阶段。第一，YOLO 漏检或误检文字框；第二，提
示字与候选字分流错误；第三，ArcFace 对形近字或强形变字产生相似度混淆；第四，贪心匹配在局部相似度错误时导致全局顺序错误。

04

项目总结

Project Reflection

内容亮点



内容亮点

- 综合运用分类、检测、序列建模等多项人工智能技术，架构完整。
- 模块化分层架构，解耦性强。将系统拆分为类型分类、字符识别、文字点选三大独立模块，搭配前端、后端、调度层、推理层四层系统架构。各模块职责清晰、可单独训练、独立迭代，一个模块故障不会影响整体，扩展性优秀。
- 尝试混合真实验证码与合成数据训练，扩充汉字样本与难例样本，提升泛化能力。

局限性

算法缺陷1

贪心匹配无法保证全局最优，
当相似度矩阵中存在局部错误高分时，可能导致后续匹配连锁出错

算法缺陷2

数字/字母验证码识别系统重，时间步是5，虽然已经为CTC解码留出了冗余步长，但是面对含有多个重复的数字字母的验证码时，可能会识别错误

数据泛化不足

训练数据主要由程序合成，与真实网站验证码可能存在分布差异。

改进方向：扩充数据集，进一步引入真实场景验证码，缩小数据分布差异，提升模型在真实环境的表现。

场景有限

系统目前主要处理静态图像验证码，尚未覆盖滑块、多轮交互和语义选择类验证码。

点选验证码模块依赖提示栏结构，如果提示栏位置、背景或排列
方式变化较大，分流策略可能失效。

问题分析



主要问题分析

演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。演示文稿是一种实用的工具可以是演示演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。演示文稿是一种实用的工具。演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。



演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。

演示文稿是一种实用的工具，可以是演示，演讲，报告等。大部分时间，它们都是在为观众服务。

感谢您的观看

THANK YOU FOR WATCHING

汇报人：

时间：2026.6.17